

rydcalc 功能简介与 Rydberg 态寿命计算

重点: `total_decay` 如何从态、环境和偶极矩阵元得到寿命

Noise-Tolerant Quantum Control Optimization

2026 年 5 月 11 日

这份 slides 讲什么

- rydcalc 是项目中用于 Rydberg 原子结构、矩阵元、Stark 图、pair interaction 和寿命估算的外部子模块。
- 本项目主要通过 `neutral_yb.external.rydcalc_adapter` 调用它，避免直接改子模块。
- 本报告重点解释：
 - rydcalc 能提供哪些原子物理量；
 - `total_decay(st, env)` 如何自动构造终态并求和；
 - `partial_decay` 中黑体辐射和自发辐射因子如何进入；
 - 对 ^{171}Yb MQDT 态使用时需要注意哪些数值细节。

rydcalc 在项目中的位置

- 子模块位置: rydcalc/
- 项目适配层:
src/neutral_yb/external/rydcalc_adapt
- 当前 notebook 示例:
 - notebooks/yb171_uv_rydberg_power_esti
 - notebooks/yb171_rydcalc_c3_c6_estimat
 - notebooks/yb171_65s3_lifetime_rydcalc.ipynb

适配层的主要职责

- 检查 rydcalc 子模块存在;
- 检查 ARC C extension 是否为当前 Python 构建;
- 为 NumPy 2 / SciPy API 差异提供兼容 shim;
- 提供 build_yb171_atom() 入口。

功能	典型 API	本项目用途
原子对象	Ytterbium171, Rubidium	构造物种和能级模型
态构造	atom.get_state(...)	生成 Rydberg / NIST 态对象
矩阵元	get_multipole_me	UV Rabi、跃迁强度、衰变率
Stark 图	analysis_stark	电场混合、能级位移
Pair interaction	analysis_pair_interaction	C_3 , C_6 、blockade 估计
寿命	total_decay, partial_decay	Rydberg decay / blackbody rate

对 ^{171}Yb 而言，核心价值是 MQDT 模型：Rydberg 态不是单一氢样态，而是多个 channel 的线性组合。

典型代码

```
rydcalc = load_rydcalc(require_c_extension=True)
yb = build_yb171_atom(cpp_numerov=True, use_db=False)
st = yb.get_state((65, 0, 1.5, -1.5), tt="vlfm")
env = rydcalc.environment(T_K=300)
tau = 1 / yb.total_decay(st, env)
```

- `tt="vlfm"` 对 Yb171 Rydberg MQDT 态表示 ($\nu/L/F/m_F$) 输入格式。
- `environment` 包含温度、电磁场、LDOS 等外部环境参数。
- `total_decay` 返回总衰变率 Γ ，寿命是 $\tau = 1/\Gamma$ 。

态对象里保存了什么

- 能量: `state.get_energy_Hz()`。
- 角动量量子数: 例如 L, F, m_F 或 n, l, j, m 。
- MQDT channel 列表: `state.channels`。
- channel 权重: `state.Ai` 和相关 MQDT 系数。
- 径向波函数信息: 需要时由 Numerov 或 Whittaker 方法生成。

对寿命计算最关键的接口

$$\text{state.get_multipole_me(other, k=1)} \Rightarrow \langle \text{other} | e r_q | \text{state} \rangle$$

这里返回的是原子单位下的电偶极矩阵元; `partial_decay` 会再转成 SI 单位进入速率公式。

environment 对寿命的作用

rydcalc.environment 当前保存:

- T_K: 温度, 决定黑体光子占据数;
- Bz_Gauss, Ez_Vcm: 场参数, 主要给 Stark / Zeeman 分析使用;
- ldos(f, q): 局域光学态密度修正, 默认恒等于 1;
- diamagnetism: 是否包含抗磁项。

寿命计算中真正用到的两项

$$T \Rightarrow n_{\text{th}}(\omega, T), \quad \text{LDOS}(f, q) \Rightarrow \text{Purcell/geometry correction.}$$

total_decay 的总体结构

- ① 初始化总速率:

$$\Gamma_{\text{tot}} = 0.$$

- ② 构造一个 `single_basis()`。
- ③ 自动填充可能衰变到的终态。
- ④ 对每个终态 s_f 调用:

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \text{partial_decay}(s_i, s_f, \text{env}).$$

- ⑤ 累加:

$$\Gamma_{\text{tot}} = \sum_f \Gamma_{i \rightarrow f}.$$

返回值

- `printstates=False`: 返回 Γ_{tot} 。
- `printstates=True`: 返回非零 partial decay 列表。
- 寿命不直接返回, 要手动取倒数:

$$\tau = 1/\Gamma_{\text{tot}}.$$

total_decay 的关键代码逻辑

```
gamma_tot = 0
sb = single_basis()

nmax = st.n + 10
sb.fill(st, {
    'dn': st.n,
    'dl': 1,
    'dm': 1,
    'include_fn': lambda s, s0: True if s.n < nmax else False,
})

for s in sb.states:
    pd = self.partial_decay(st, s, env)
    gamma_tot += pd

return gamma_tot
```

这段逻辑说明: total_decay 的物理核心不在传播动力学, 而在 “列出终态 + 对所有 E1 partial 9/19

终态是如何被选出来的

- `single_basis.fill` 调用初态所属 `atom` 的 `get_nearby`。
- 对氢样 / 碱金属态, 附近态按 $\Delta n, \Delta l, \Delta m$ 枚举。
- 对 Yb171 MQDT 态, `get_nearby` 会:
 - 按 L, F, m_F 扫描附近的 MQDT model;
 - 调用 `solver.boundstatesinrange` 找对应有有效量子数区间内的束缚态;
 - 计算每个束缚态的 channel contribution;
 - 构造 `state_mqdt` 终态对象。
- 在当前 `total_decay` 中, 终态范围大致是:

$$\Delta L \leq 1, \quad \Delta m_F \leq 1, \quad n_f < n_i + 10.$$

一个容易忽略的实现细节

函数签名

```
total_decay(self, st, env, printstates=False, include_fn=lambda s: True)
```

- 签名里有 `include_fn` 参数。
- 但当前实现中，传给 `sb.fill` 的是内部固定 `lambda`：

$$s.n < st.n + 10.$$

- 因此外部传入的 `include_fn` 在当前代码路径下没有真正生效。
- 如果要严格控制终态范围，当前更稳妥的方法是显式构造终态列表，然后逐项调用 `partial_decay`。

对一个初态 i 和终态 f , 先计算角频率:

$$\omega = 2\pi(E_i - E_f).$$

- $\omega > 0$: 向低能态辐射, 包含自发辐射与受激辐射因子 $1 + n_{\text{th}}$ 。
- $\omega < 0$: 向高能态吸收黑体光子, 只有热光子因子 n_{th} 。
- $\omega = 0$: 代码用一个很大的占据数兜底, 正常物理通道中应避免这种情况。

黑体占据数:

$$n_{\text{th}}(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar|\omega|}{k_B T}\right) - 1}.$$

partial_decay 的速率公式

电偶极矩阵元由

$$d_{if} = \text{st.get_multipole_me}(\text{other}, k=1)$$

给出，单位是 ea_0 。代码中的速率为：

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \rho_{\text{LDOS}}\left(\frac{|\omega|}{2\pi}, \mathbf{q}\right) \cdot \eta(\omega, T) \cdot |\omega|^3 |d_{if}|^2 \frac{(ea_0)^2}{3\pi\epsilon_0 \hbar c^3}.$$

其中

$$\mathbf{q} = \mathbf{m}_f - \mathbf{m}_i, \quad \eta(\omega, T) = \begin{cases} 1 + n_{\text{th}}, & \omega > 0, \\ n_{\text{th}}, & \omega < 0. \end{cases}$$

矩阵元内部如何处理 MQDT 态

get_multipole_me 对 MQDT 态不是简单查表，而是对 channel 逐项求和：

$$|i\rangle = \sum_{\alpha} A_{\alpha}^{(i)} |\alpha\rangle, \quad |f\rangle = \sum_{\beta} A_{\beta}^{(f)} |\beta\rangle.$$

对每对 channel：

- 检查 core state 是否相容；
- 用 Wigner $3j/6j$ 系数处理角动量约化矩阵元；
- 用径向积分 $\langle R_f | r^k | R_i \rangle$ 给出 radial part；
- 对所有 channel pair 加权求和。

因此寿命结果同时依赖能级、角动量代数、径向波函数和 MQDT channel mixing。

total_decay 与显式终态求和的关系

两者使用相同的 partial rate 公式：

$$\Gamma_{\text{tot}} = \sum_f \Gamma_{i \rightarrow f}$$

差别只在“终态集合”：

- total_decay：内部自动调用 single_basis.fill，终态范围由当前实现固定。
- 显式求和：用户自己构造 $\{f\}$ ，再逐项调用 partial_decay。

什么时候应该显式构造终态

当自动终态搜索过大、过慢、扫到数值病态区，或者需要明确报告截断条件时，显式构造终态更可控。但这只解决“可控性”，不自动保证“完备性”；漏掉低能或其它 manifold 会直接导致寿命偏长。

对 ^{171}Yb 寿命计算的经验

以

$$|r\rangle = |65\ ^3S_1, F = 3/2, m_F = -3/2\rangle$$

为例：

- 态构造应使用：

```
get_state((65, 0, 1.5, -1.5), tt="vlfm").
```

- 原生 `total_decay` 会从很低的有效量子数区域开始自动生成终态。
- 在当前本地环境中，直接调用曾出现长时间不返回和低 ν 插值 / 非有限系数问题。
- notebook 中采用的显式 P 态终态范围：

$$\nu_{\min} = 3.0, \quad \nu_{\max} = \nu_i + 10.$$

- 这个范围会漏掉低 ν P 态，因此只能作为诊断性 subset，不能作为完整寿命。

示例结果：65 3S_1 态的诊断性 subset

当前 notebook 的 $\nu_{\min} = 3.0$ 显式终态求和结果：

温度	候选终态数	$\Gamma_{\text{tot}} / \text{s}^{-1}$	$\tau / \mu\text{s}$
0 K	1680	1.554823×10^3	643.160
300 K	1680	5.596472×10^3	178.684

- 这些寿命明显偏长，说明这个终态集合少算了 channel。
- 把下限放到 $\nu_{\min} = 1.0$ 并跳过非有限 MQDT 系数时，0 K 速率升至约 $2.32 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ ，300 K 升至约 $6.37 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ 。
- 单独枚举 NIST 低 n^3P_J 终态时，0 K 低态通道贡献约 $3.04 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$ 。
- 300 K 还包含相邻 Rydberg P 态之间的黑体诱导吸收 / 受激跃迁。
- 因此当前数值只能说明计算链条和通道贡献量级，不能替代实验或完整 decay model。

- ① 先确认态标记格式：Yb171 Rydberg MQDT 态优先用 `vlfm`。
- ② 记录环境参数：至少写明 T 、LDOS 是否为默认值。
- ③ 如果使用 `total_decay`，先用 `printstates=True` 或小范围测试检查终态集合。
- ④ 对 Yb171 低 ν MQDT 终态，警惕非有限 channel contribution 和径向插值错误。
- ⑤ 发表或 PR 中报告寿命时，同时报告：
 - 初态；
 - 终态截断；
 - 是否包含 BBR；
 - Γ 与 τ ；
 - 主要 partial decay channels。

总结

- rydcalc 提供从原子结构到相互作用、矩阵元和寿命的统一计算接口。
- total_decay 的本质是：

$$\text{自动生成终态} + \sum_f \text{partial_decay}(i, f).$$

- partial_decay 使用标准电偶极辐射速率公式，并加入温度相关的黑体光子占据数。
- 对复杂 MQDT 体系，寿命计算的可靠性不只取决于公式，还取决于终态集合是否数值稳定且物理完备。
- 对当前 ^{171}Yb 65S 寿命估算，显式终态求和更透明，但必须系统补全低态和相关 decay manifold 后才能给最终寿命。